

Самаркандский государственный университет им. Шарофа Рашидова

Лекция Л12

Визуализация и веб-панели: аргумент, не украшение

Анализ художественного текста с помощью ИИ и цифровых технологий

Алексеев П. В., доктор филологических наук, профессор

Магистратура · Литературоведение (русская литература)

К концу лекции вы сможете...

1. объяснить, почему визуализация в Digital Humanities — аргумент, а не декор
2. подобрать тип графика под исследовательскую задачу, а не «что красивее»
3. проверить график на ясность легенды, осей и единицы анализа
4. сформулировать три критерия годности панели: работает / прозрачна / научно ценна

Не какой график модный — какое отношение вы утверждаете

Визуализация делает паттерн проверяемым.

Право не рисовать — тоже метод.

Красивый график без единицы анализа — орнамент.

Исследовательская визуализация

Графическое представление результата измерения, в котором явно читаются единица анализа, отношение между величинами и ограничения данных. В карте DH (ИТМО) визуализация — зона аргументации рядом с анализом текста, а не «оформление NLP».

График выбирает отношение

Выбор графика = выбор отношения, не «красоты»



Линия, столбцы, сеть — или сознательный отказ рисовать.

Под каждым рабочим графиком курса

- единица = ... · n = ... · источник = ... · процедура = ...
- Оси и легенда — филологический текст, не декор.
- Цвет кодирует категорию технически; смысловая нагрузка цвета оговаривается.
- Для спорных метрик (sentiment) не используйте спектр «от хорошего к плохому».
- Контрольный график качества данных обязателен рядом с содержательным.

Когда график помогает — и когда вредит

Помогает

- Отношение хуже удерживается без рисунка
- Единица и n на виду
- Есть связь graph $\leftrightarrow$ evidence
- Показан ряд качества данных

Вредит

- 6 наблюдений $\rightarrow$ иллюзия статистики
- Линия навязывает ложную непрерывность
- Сеть без порога ребра
- Обрезанная ось Y на докладе

Правило двойной записи: ключевая величина — и на рисунке, и в предложении.

Тип графика под отношение

Динамика

- Линия / столбцы по главам
- Тренд тона, доли темы
- Риск ложной непрерывности

Сравнение

- Группы, категории
- До/после аудита
- Не «красота» — контраст

Связи

- Сеть при пороге ребра
- Без порога — ложная сложность
- Клубок ≠ конфликт

Если без графика отношение удерживается — не рисуйте.

Streamlit как учебная панель филолога

Библиотека Python для быстрой сборки интерактивных веб-приложений для данных: скрипт сверху вниз задаёт текст, виджеты и графики. Для курса — способ показать результат научному руководителю без требования «уметь читать код». Инструмент служебен; неслужебны вопрос, данные и проверка.

Панель: смысл + контроль данных

Три критерия годности

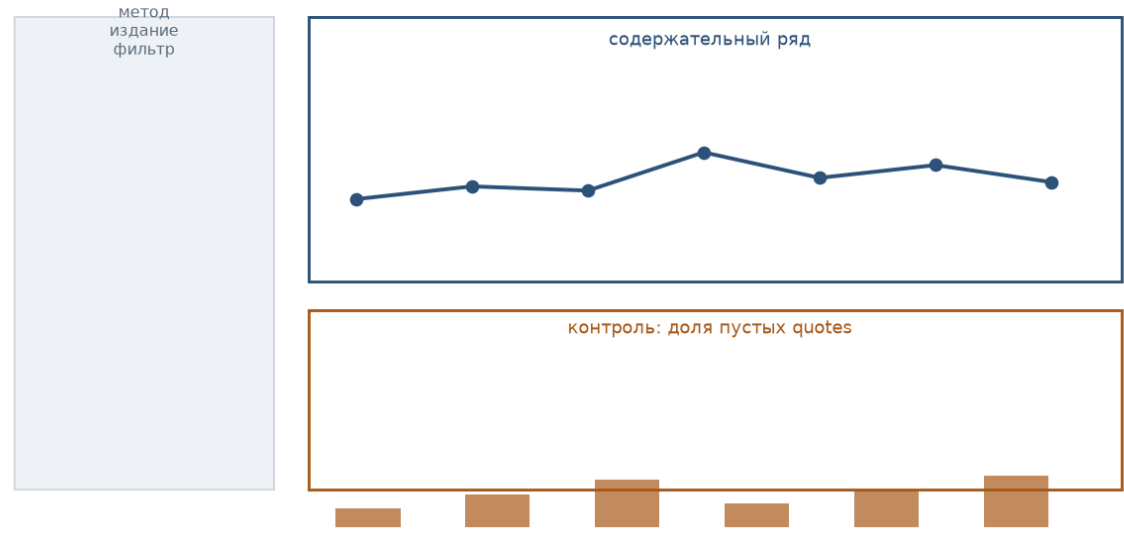
работает на актуальных данных

прозрачны источник и единица

помогает спорить о тексте

есть контрольный ряд качества

Учебная панель: главный график + ряд качества



Учебный макет Streamlit-панели филолога.

Streamlit Playground: код слева, панель справа



Playground

Gallery

Components

Cloud

Community ▾

Docs ↗

EXAMPLES

Blank

Hello

Charts

Dataframes

LLM chat

Computer vision

Geospatial

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import numpy as np

st.write("Streamlit supports a wide range of data visualizations, i

all_users = ["Alice", "Bob", "Charly"]
with st.container(border=True):
    users = st.multiselect("Users", all_users, default=all_users)
    rolling_average = st.toggle("Rolling average")

np.random.seed(42)
data = pd.DataFrame(np.random.randn(20, len(users)), columns=users)
if rolling_average:
    data = data.rolling(7).mean().dropna()

tab1, tab2 = st.tabs(["Chart", "Dataframe"])
tab1.line_chart(data, height=250)
tab2.dataframe(data, height=250, use_container_width=True)
```

Share

Официальный Playground Streamlit (streamlit.io/playground): скрипт задаёт виджеты и графики. Для курса панель начинается с вопроса, не с темы библиотеки.

streamlit.io/playground · учебный снимок; превью в браузере может грузиться с задержкой.

Три критерия годности панели

- 1) РАБОТАЕТ — открывается и показывает актуальные данные без ручной магии.
- 2) ПРОЗРАЧНА — видны источник, единица, процедура, ограничения.
- 3) НАУЧНО ЦЕННА — помогает спорить о тексте, а не отвлекает от него.

Архитектура учебной панели



- Вид по умолчанию — самый честный, не самый эффектный.
- Интерактивность не оправдывает отсутствие статического смысла.

Учебный эскиз: самооценка панели по критериям

Как пользоваться эскизом

Столбцы — условная «годность»

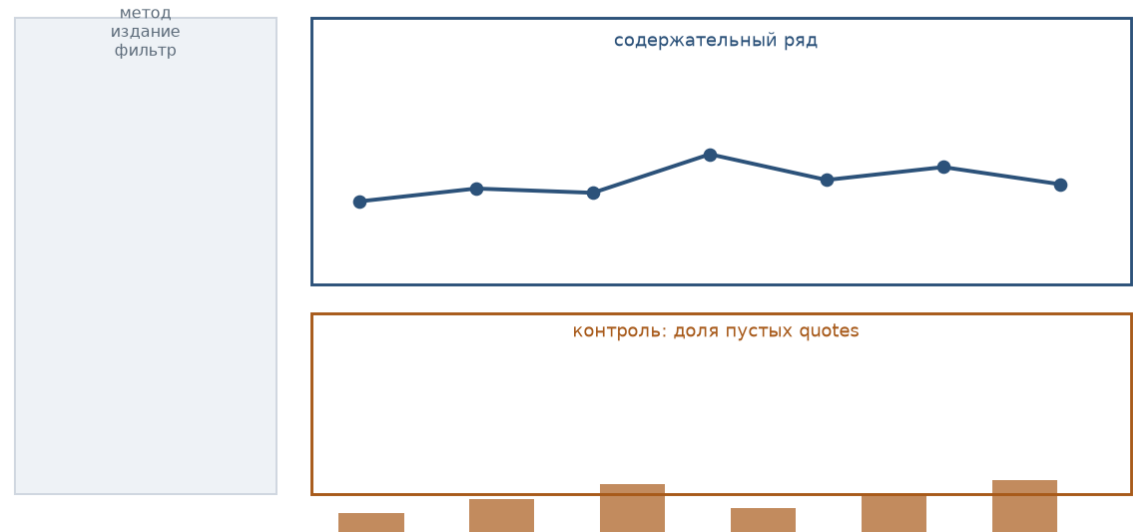
Низкий столбец 3 = провал защиты

UI без доказательства не засчитывается

Демо начинается с вопроса, не с темы Streamlit

План Б, если панель не откроется за 30 сек.

Учебная панель: главный график + ряд качества



учебный эскиз · заполните своими честными оценками

Если панель впечатляет, но не помогает спорить о тексте — критерий 3 провален.

Три соблазна показа

Dashboard ради CSV

«У меня есть таблица, значит нужен dashboard» — ложный автоматизм. Сначала вопрос.

Провокация масштаба оси Y

Обрезанная ось и выгодный фильтр на докладе — этика демонстрации нарушена. Покажите полный ряд и ряд качества.

Публичный деплой полного текста

Охраняемое издание на публичной панели — не удобство, а риск. Для учёбы чаще достаточно локального запуска и скриншотов фрагментов.

Дж. Дракер (Drucker): данные и показ — конструкция, не нейтральное «отражение».

Сценарий демо на 7 минут

Минута 1 — вопрос и единица анализа, не тема Streamlit.

Минуты 2–4 — главный график + одна цитата-доказательство.

Если панель не откроется за 30 секунд — где ваш план Б?

Синтез Л12

1. Визуализация = способ сделать паттерн проверяемым, не украсить слайд.

2. Три критерия: работает / прозрачна / научно ценна.

3. Один главный вопрос — один главный график на первом экране.

К следующей встрече — ориентиры

- Дж. Дракер (Drucker). The Digital Humanities Coursebook. 2021.
- Ф. Моретти — Graphs, Maps, Trees и рецепция в «Дальнем чтении».
- ИТМО 2021 — визуализация как зона ДН.
- К практике: макет панели + устная критика одного плохого графика.

Задание к практике

Одностраничный протокол

- 1) Макет панели: вопрос, главный график, фильтры.
- 2) Место для цитат и блок метода.
- 3) Устная критика плохого графика:
единица, оси, легенда, масштаб, связь с текстом.
- 4) Правило двойной записи: величина на рисунке и в предложении.

На занятии

Без пунктов evidence + метод демо переносится.

Не начинайте с настройки темы Streamlit.

Логика семестра



Прозрачный график с проверяемой таблицей — доказательство.